

PROGRAMACIÓN APLICADA

DataGrip + PostgreSQL

Crear usuario administrador, crear base de datos y dejar ParkFlow 360 listo para ejecutar el script de tablas

GUÍA PASO A PASO PARA DOCENTE Y ESTUDIANTE

Elemento	Configuración utilizada en la guía
Servidor	PostgreSQL local
Cliente	DataGrip
Host	localhost
Puerto estándar	5432
Base administrativa inicial	postgres
Usuario inicial de instalación	postgres
Nuevo usuario de laboratorio	parkflow_admin
Nueva base de datos	parkflow360
Script posterior	ParkFlow360_V1_Creacion_Completa_PostgreSQL.sql

Resultado esperado

Al terminar esta guía podrás conectarte a PostgreSQL desde DataGrip con el usuario parkflow_admin, abrir la base parkflow360 y ejecutar el script completo que crea las 16 tablas de ParkFlow 360.

1. Qué vamos a hacer y por qué

Antes de crear las tablas de ParkFlow 360 necesitamos preparar correctamente el servidor PostgreSQL. La secuencia recomendada es: entrar con el usuario administrativo creado durante la instalación, crear un nuevo rol de trabajo, crear la base de datos, convertir ese rol en propietario y finalmente conectar DataGrip directamente a esa base.

1. Comprobar que PostgreSQL está funcionando.
2. Crear una conexión administrativa en DataGrip usando el usuario postgres.
3. Crear el usuario/rol parkflow_admin.
4. Verificar que el rol puede iniciar sesión y administrar el laboratorio.
5. Crear la base de datos parkflow360 y asignarle como propietario a parkflow_admin.
6. Crear una nueva conexión de DataGrip utilizando parkflow_admin y parkflow360.
7. Comprobar usuario y base activos.
8. Ejecutar ParkFlow360_V1_Creacion_Completa_PostgreSQL.sql.
9. Refrescar DataGrip y comprobar las 16 tablas.

Concepto importante

En PostgreSQL, un “usuario” es técnicamente un rol que posee el atributo LOGIN. CREATE USER es esencialmente una forma conveniente de crear un rol con capacidad de inicio de sesión. En esta guía usaremos CREATE ROLE ... LOGIN para que los atributos sean visibles y pedagógicos.

2. Antes de comenzar: requisitos previos

- PostgreSQL debe estar instalado y el servicio debe encontrarse iniciado.
- Debes conocer la contraseña del usuario postgres configurada durante la instalación.
- DataGrip debe estar instalado.
- El puerto habitual de PostgreSQL es 5432; si tu instalación usa otro puerto, reemplázalo en la guía.
- Debes tener a mano el archivo ParkFlow360_V1_Creacion_Completa_PostgreSQL.sql.

No confundas PostgreSQL con DataGrip

PostgreSQL es el servidor de base de datos. DataGrip es el cliente/IDE desde el que te conectas y ejecutas SQL. Cerrar DataGrip no elimina la base de datos; detener PostgreSQL sí deja al servidor fuera de servicio.

3. Paso 1 — Crear la conexión administrativa en DataGrip

Primero nos conectaremos a la base administrativa postgres usando el usuario postgres. DataGrip documenta la creación de una fuente de datos PostgreSQL desde File > New > Data Source > PostgreSQL o desde Database Explorer.

10. Abre DataGrip.
11. En el panel Database Explorer, pulsa + (New).
12. Selecciona Data Source > PostgreSQL.
13. En la pestaña General completa los datos indicados en la tabla siguiente.

Campo en DataGrip	Valor
Host	localhost
Port	5432

Database	postgres
User	postgres
Password	La contraseña configurada al instalar PostgreSQL

14. Si DataGrip muestra Download missing driver files, permite que descargue el driver JDBC.
15. Pulsa Test Connection.
16. Debes recibir un mensaje de conexión exitosa.
17. Pulsa OK o Apply para guardar la fuente de datos.

Si Test Connection falla

No continúes todavía. Revisa: servicio PostgreSQL iniciado, host, puerto, contraseña y nombre de usuario. El error de autenticación y el error de conexión al servidor son problemas diferentes.

4. Paso 2 — Abrir una consola SQL

DataGrip crea una consola asociada a la fuente de datos. También puedes seleccionar la conexión y presionar F4 para abrir la consola predeterminada.

18. Selecciona la conexión PostgreSQL administrativa.
19. Presiona F4 o usa New > Query Console.
20. Antes de ejecutar cambios, comprueba con qué usuario y base estás conectado.

```
SELECT current_user AS usuario_actual,
       current_database() AS base_actual,
       version() AS version_postgresql;
```

El resultado esperado debe mostrar usuario_actual = postgres y base_actual = postgres. La versión exacta dependerá de tu instalación.

5. Paso 3 — Crear el usuario administrador de laboratorio

Para este laboratorio crearemos parkflow_admin. Como pediste un usuario con administración total, la versión didáctica utiliza SUPERUSER. Un superusuario puede omitir las comprobaciones normales de permisos, por lo que debe reservarse a ambientes de desarrollo o administración controlada.

```
CREATE ROLE parkflow_admin
WITH
    LOGIN
    PASSWORD 'Cambia_Esta_Clave_2026!'
    SUPERUSER
    CREATEDB
    CREATEROLE
    INHERIT;
```

Muy importante: cambia la contraseña

No copies la contraseña de ejemplo a un proyecto real ni la subas a GitHub. Sustitúyela por una contraseña propia del laboratorio. En aplicaciones reales, las credenciales deben gestionarse mediante variables de entorno o un mecanismo de secretos.

5.1 Qué significa cada atributo

Atributo	Significado
LOGIN	Permite iniciar una sesión con este rol.
PASSWORD	Asigna la contraseña utilizada para autenticación.
SUPERUSER	Concede privilegios administrativos prácticamente ilimitados dentro del clúster PostgreSQL.
CREATEDB	Permite crear bases de datos.
CREATEROLE	Permite crear y administrar roles dentro de los límites de PostgreSQL.
INHERIT	Permite heredar privilegios de roles de los que sea miembro.

En producción

La aplicación ParkFlow no debería conectarse como SUPERUSER. Para una arquitectura real es mejor separar: rol administrador/migraciones y rol de aplicación con privilegios mínimos. Aquí se usa SUPERUSER sólo para que el laboratorio de aula no se bloquee por permisos mientras se aprenden los fundamentos.

6. Paso 4 — Verificar que el usuario fue creado

```
SELECT rolname,
       rolcanlogin,
       rolsuper,
       rolcreatedb,
       rolcreaterole
FROM pg_roles
WHERE rolname = 'parkflow_admin';
```

Debes obtener una fila para parkflow_admin. Para esta guía, rolcanlogin, rolsuper, rolcreatedb y rolcreaterole deberían aparecer como true.

7. Paso 5 — Crear la base de datos parkflow360

PostgreSQL exige que quien ejecute CREATE DATABASE sea superusuario o posea CREATEDB. Además, CREATE DATABASE debe ejecutarse como sentencia independiente y no dentro de un bloque BEGIN/COMMIT explícito.

```
CREATE DATABASE parkflow360
WITH
  OWNER = parkflow_admin
  ENCODING = 'UTF8'
  TEMPLATE = template0;
```

¿Por qué OWNER = parkflow_admin?

Porque queremos que parkflow_admin sea el propietario de parkflow360. El propietario puede administrar los objetos de su base según las reglas de PostgreSQL y es la identidad natural para ejecutar nuestro script de creación durante el laboratorio.

7.1 Versión mínima del comando

```
CREATE DATABASE parkflow360 OWNER parkflow_admin;
```

Esta versión también es válida. PostgreSQL utiliza template1 como plantilla por defecto. La variante con template0 crea una base “limpia” a partir de la plantilla prístina estándar, lo cual resulta útil para un laboratorio reproducible.

8. Paso 6 — Verificar la base y su propietario

```
SELECT d.datname AS base_datos,
       r.rolname AS propietario
FROM pg_database d
JOIN pg_roles r ON r.oid = d.datdba
WHERE d.datname = 'parkflow360';
```

Resultado esperado: base_datos = parkflow360 y propietario = parkflow_admin.

9. Paso 7 — Crear la conexión definitiva de ParkFlow en DataGrip

Ahora ya no queremos trabajar conectado como postgres. Crearemos otra fuente de datos que apunte directamente a parkflow360 y use parkflow_admin.

21. En Database Explorer pulsa +.
22. Selecciona Data Source > PostgreSQL.
23. Completa los campos siguientes.

Campo	Valor
Name	ParkFlow360 (puedes usar este nombre visual)
Host	localhost
Port	5432
Database	parkflow360
User	parkflow_admin
Password	La contraseña que definiste al crear el rol

24. Pulsa Test Connection.
25. Si la conexión es correcta, pulsa Apply y OK.
26. Abre una Query Console con F4.

10. Paso 8 — Verificar que ahora estás en la conexión correcta

```
SELECT current_user AS usuario_actual,
       session_user AS usuario_sesion,
       current_database() AS base_actual;
```

Debes ver parkflow_admin como usuario y parkflow360 como base. Si dice postgres/postgres, estás usando la consola equivocada.

Regla para los estudiantes

Antes de ejecutar cualquier DDL importante, acostúmbrate a comprobar usuario y base. Muchos “misterios” de laboratorio ocurren simplemente porque el SQL se ejecutó en otra conexión.

11. ¿Necesito ejecutar GRANT ALL PRIVILEGES?

En esta guía, no es necesario para parkflow_admin porque lo hemos creado como SUPERUSER y además lo hemos definido como propietario de parkflow360. El OWNER es más importante conceptualmente que añadir GRANT ALL de forma automática.

Si deseas mostrar la sintaxis de privilegios a los estudiantes, puedes explicar el siguiente comando, pero no es necesario para que este laboratorio funcione:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE parkflow360 TO parkflow_admin;
```

Precisión

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE concede los privilegios aplicables al objeto DATABASE. No significa “todos los privilegios sobre todas las tablas futuras”. Los privilegios existen por nivel de objeto. En nuestro laboratorio, propiedad + SUPERUSER evita esa complejidad inicial.

12. Paso 9 — Ejecutar el script completo de las tablas

Ahora sí estás listo para ejecutar ParkFlow360_V1_Creacion_Completa_PostgreSQL.sql.

27. Selecciona la fuente de datos ParkFlow360 en DataGrip.
28. Abre el archivo ParkFlow360_V1_Creacion_Completa_PostgreSQL.sql.
29. Comprueba en la esquina superior de la consola que el archivo está asociado a ParkFlow360 / parkflow360.
30. Lee las primeras líneas: el script crea el schema parkflow y configura search_path.
31. Ejecuta el archivo completo. En DataGrip puedes seleccionar todo y ejecutar, o usar la acción de ejecución del script.
32. Espera a que finalicen todas las sentencias.
33. Si aparece un error, no sigas creando objetos manualmente para “arreglarlo”: identifica la sentencia y la causa.

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS parkflow;
SET search_path TO parkflow, public;
```

Después de estas sentencias, las tablas quedarán dentro del schema parkflow.

13. Paso 10 — Refrescar DataGrip y ver las tablas

34. En Database Explorer ubica la conexión ParkFlow360.
35. Haz clic derecho y selecciona Refresh/Synchronize, o usa el icono de refrescar.
36. Expande parkflow360 > Schemas > parkflow > Tables.
37. Debes ver las 16 tablas.

#	Tabla
1	usuario
2	rol
3	usuario_rol

4	estacionamiento
5	zona
6	espacio
7	cliente
8	vehiculo
9	tarifa
10	reserva
11	estancia
12	pago_operativo
13	bloqueo_espacio
14	incidencia
15	historial_estado
16	auditoria

14. Paso 11 — Verificación SQL final

```
SELECT table_schema, table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'parkflow'
AND table_type = 'BASE TABLE'
ORDER BY table_name;
```

Si devuelve las 16 tablas, la estructura principal se creó correctamente.

14.1 Contar las tablas

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_tablas
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'parkflow'
AND table_type = 'BASE TABLE';
```

Resultado esperado: 16.

15. Script administrativo completo para copiar y pegar

Este bloque se ejecuta conectado como postgres a la base postgres. Recuerda cambiar la contraseña. CREATE DATABASE debe ejecutarse fuera de una transacción explícita.

```
-- 1. Crear el administrador del laboratorio
CREATE ROLE parkflow_admin
WITH
    LOGIN
    PASSWORD 'Cambia_Esta_Clave_2026!'
    SUPERUSER
    CREATEDB
    CREATEROLE
    INHERIT;

-- 2. Comprobar el rol
SELECT rolname, rolcanlogin, rolsuper, rolcreatedb, rolcreaterole
FROM pg_roles
WHERE rolname = 'parkflow_admin';

-- 3. Crear la base de datos
CREATE DATABASE parkflow360
WITH
    OWNER = parkflow_admin
    ENCODING = 'UTF8'
    TEMPLATE = template0;
```

Después de crear la base, abre una nueva conexión DataGrip hacia parkflow360 utilizando parkflow_admin y ejecuta allí el script de tablas.

16. Errores frecuentes y cómo diagnosticarlos

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
Connection refused	PostgreSQL no está escuchando en host/puerto	Servicio PostgreSQL, host y puerto
password authentication failed	Usuario o contraseña incorrectos	Credenciales, mayúsculas/minúsculas, rol LOGIN
permission denied to create role	La sesión no tiene privilegios suficientes	Conectarse como postgres/superusuario
permission denied to create database	El rol no tiene CREATEDB	Atributo CREATEDB o superusuario
CREATE DATABASE cannot run inside a transaction block	Se ejecutó dentro de BEGIN/COMMIT	Ejecutar CREATE DATABASE como sentencia independiente
database parkflow360 does not exist	La conexión apunta a una base no creada	Crear primero la base desde postgres
relation already exists	El script ya fue ejecutado total o parcialmente	Revisar estado; no repetir a ciegas
No aparecen tablas en DataGrip	Metadatos no actualizados o schema no seleccionado	Refresh/Synchronize e introspección del schema parkflow

17. Si necesitas comenzar de cero

Cuidado

Los siguientes comandos eliminan la base o el usuario. Úsalos sólo en un laboratorio donde estés seguro de que no existe información que debas conservar.

Conéctate a postgres, no a parkflow360. Primero cierra conexiones activas de DataGrip a parkflow360. Luego, si realmente deseas reiniciar:

```
DROP DATABASE IF EXISTS parkflow360;
DROP ROLE IF EXISTS parkflow_admin;
```

Si PostgreSQL informa que la base está siendo utilizada por otras sesiones, desconecta las consolas o sesiones abiertas antes de intentar eliminarla.

18. Variante recomendada para enseñar buenas prácticas

Aunque la práctica anterior satisface el requisito de “usuario con todos los privilegios”, es valioso mostrar a los estudiantes una alternativa de menor privilegio. Para tareas rutinarias de laboratorio basta un rol con LOGIN, CREATEDB y eventualmente CREATEROLE; no necesita SUPERUSER para crear y ser propietario de su propia base.

```
CREATE ROLE parkflow_owner
WITH
    LOGIN
    PASSWORD 'Otra_Clave_Segura!'
    NOSUPERUSER
    CREATEDB
    NOCREATEROLE
    INHERIT;

CREATE DATABASE parkflow360
    OWNER parkflow_owner;
```

Principio de mínimo privilegio

En sistemas reales, un usuario debe recibir sólo los privilegios necesarios para su función. El superusuario es una herramienta administrativa, no una identidad normal para el backend.

19. Modelo mental que el estudiante debe conservar

Concepto	Qué significa
Servidor PostgreSQL	Proceso que administra el clúster y atiende conexiones.
Rol/usuario	Identidad PostgreSQL; LOGIN permite conectarse.
Base de datos	Contenedor lógico aislado dentro del clúster.
Propietario	Rol que posee la base y puede administrarla según los privilegios aplicables.
Schema	Espacio de nombres dentro de una base. ParkFlow utiliza parkflow.

Tabla	Estructura persistente dentro de un schema.
Data Source de DataGrip	Configuración del cliente para conectarse a un servidor/base con ciertas credenciales.
Query Console	Editor conectado donde se ejecutan sentencias SQL.

20. Preguntas de defensa para los estudiantes

- ¿Cuál es la diferencia entre PostgreSQL y DataGrip?
- ¿Qué diferencia hay entre un rol y una base de datos?
- ¿Qué hace LOGIN en CREATE ROLE?
- ¿Qué permite CREATEDB?
- ¿Por qué SUPERUSER no es recomendable para el backend de una aplicación real?
- ¿Qué significa que parkflow_admin sea OWNER de parkflow360?
- ¿Por qué nos conectamos primero a postgres para crear parkflow360?
- ¿Por qué CREATE DATABASE no debe ejecutarse dentro de una transacción?
- ¿Qué indica current_user? ¿Qué indica current_database()?
- ¿Qué es el schema parkflow y por qué no es lo mismo que la base parkflow360?
- ¿Qué debe comprobarse antes de ejecutar el script de las tablas?
- ¿Cómo demostrarías con SQL que existen exactamente 16 tablas?

21. Checklist final antes de ejecutar las tablas

- ☐ PostgreSQL está iniciado.
- ☐ DataGrip conecta correctamente como postgres a la base postgres.
- ☐ parkflow_admin existe.
- ☐ parkflow_admin tiene LOGIN.
- ☐ parkflow360 existe.
- ☐ parkflow_admin es propietario de parkflow360.
- ☐ La conexión definitiva usa Database = parkflow360.
- ☐ La conexión definitiva usa User = parkflow_admin.
- ☐ SELECT current_user devuelve parkflow_admin.
- ☐ SELECT current_database() devuelve parkflow360.
- ☐ El archivo SQL está asociado a la conexión correcta.
- ☐ La contraseña real no será subida al repositorio.

22. Hoja rápida de bolsillo

SECUENCIA

1) Conectar como postgres → 2) CREATE ROLE parkflow_admin → 3) verificar pg_roles → 4) CREATE DATABASE parkflow360 OWNER parkflow_admin → 5) crear Data Source parkflow360/parkflow_admin → 6) verificar

current_user/current_database → 7) ejecutar el script de 16 tablas → 8) Refresh → 9) contar tablas.

23. Referencias técnicas utilizadas

Esta guía se preparó tomando como referencia documentación oficial vigente de PostgreSQL y JetBrains DataGrip:

- PostgreSQL 18 — CREATE ROLE y atributos de roles.
- PostgreSQL 18 — CREATE DATABASE y creación/propiedad de bases de datos.
- JetBrains DataGrip 2026.2 — conexión a PostgreSQL y creación de Data Sources.
- JetBrains DataGrip 2026.2 — Query Consoles y administración de objetos.

La interfaz exacta de DataGrip puede variar ligeramente según versión, sistema operativo y configuración visual, pero el flujo conceptual y los datos de conexión permanecen equivalentes.

24. Definition of Done del entorno ParkFlow 360

- Existe un rol de laboratorio que puede iniciar sesión.
- Existe la base de datos parkflow360.
- El propietario de la base está correctamente definido.
- DataGrip tiene una conexión funcional a parkflow360.
- El estudiante puede demostrar usuario/base actuales con SQL.
- El script de creación de ParkFlow puede ejecutarse sin cambiar manualmente de base durante la ejecución.
- Después de ejecutar el script existen 16 tablas dentro del schema parkflow.
- El estudiante comprende por qué no debe utilizar SUPERUSER como credencial normal de una aplicación real.